

DASAR DASAR TEKNIK KETENAGALISTRIKAN



HUKUM KIRCHOFF DAN APLIKASINYA

Oleh M. Nur Fauzi Ibrahim, S.Pd.
NIP 19930829 201903 1 011



Pretest Hukum Ohm

- Bagaimana Bunyi Hukum Ohm?
- Bagaimana cara menghitung arus jika diketahui tegangan dan tahanan?
- Bagaimana cara menghitung tegangan jika diketahui arus dan tahanan?
- Bagaimana nilai tahanan pada rangkaian seri?
- Bagaimana nilai tahanan pada rangkaian paralel?



Tujuan Pembelajaran

- 1** **Membuktikan konsep** hukum Kirchhoff I dan II melalui simulasi dengan tepat
- 2** **Menghitung** besar tegangan dan arus yang mengalir pada rangkaian berdasarkan hukum kirchoff
- 3** **Menganalisa** hasil penerapan hukum kirchoff dalam rangkaian seri, parallel, dan campuran
- 4** **Mengukur** besar arus dan tegangan yang mengali pada rangkaian

Masalah 1

Ada yang tau ini apa?



Ada yang pernah mengalami trip/njeglek dirumah?

Perhatikan Video Berikut



SERING
JEGLEK/TRIP
INI PENYEBAB
& SOLUSINYA
PART 1

Apa yang menyebabkan
MCB TRIP ketika
menambah beban listrik?



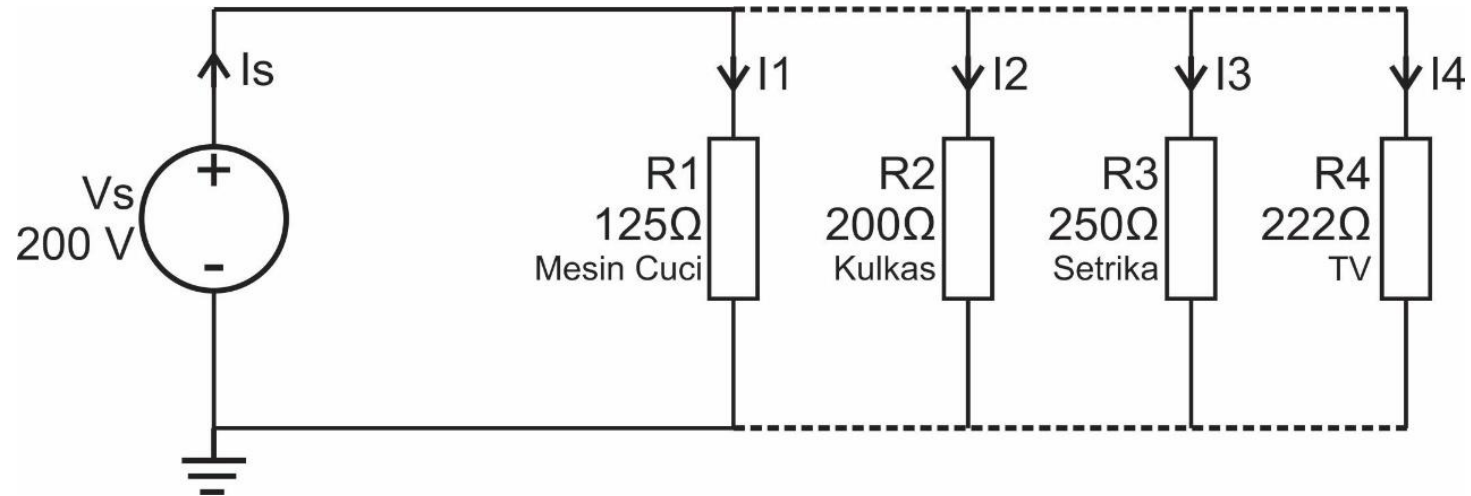
Kegiatan 1 : Masalah

Pada sebuah rumah semula **terpasang MCB 4A** dan terhubung dengan beberapa beban.

Seiring berjalan waktu pemilik rumah melakukan **penambahan beban listrik** berupa peralatan rumah tangga. Suatu saat menambahkan beban yang terhubung **MCB pada kWh meter “Trip”**. **Bagaimana hal tersebut bisa terjadi?**

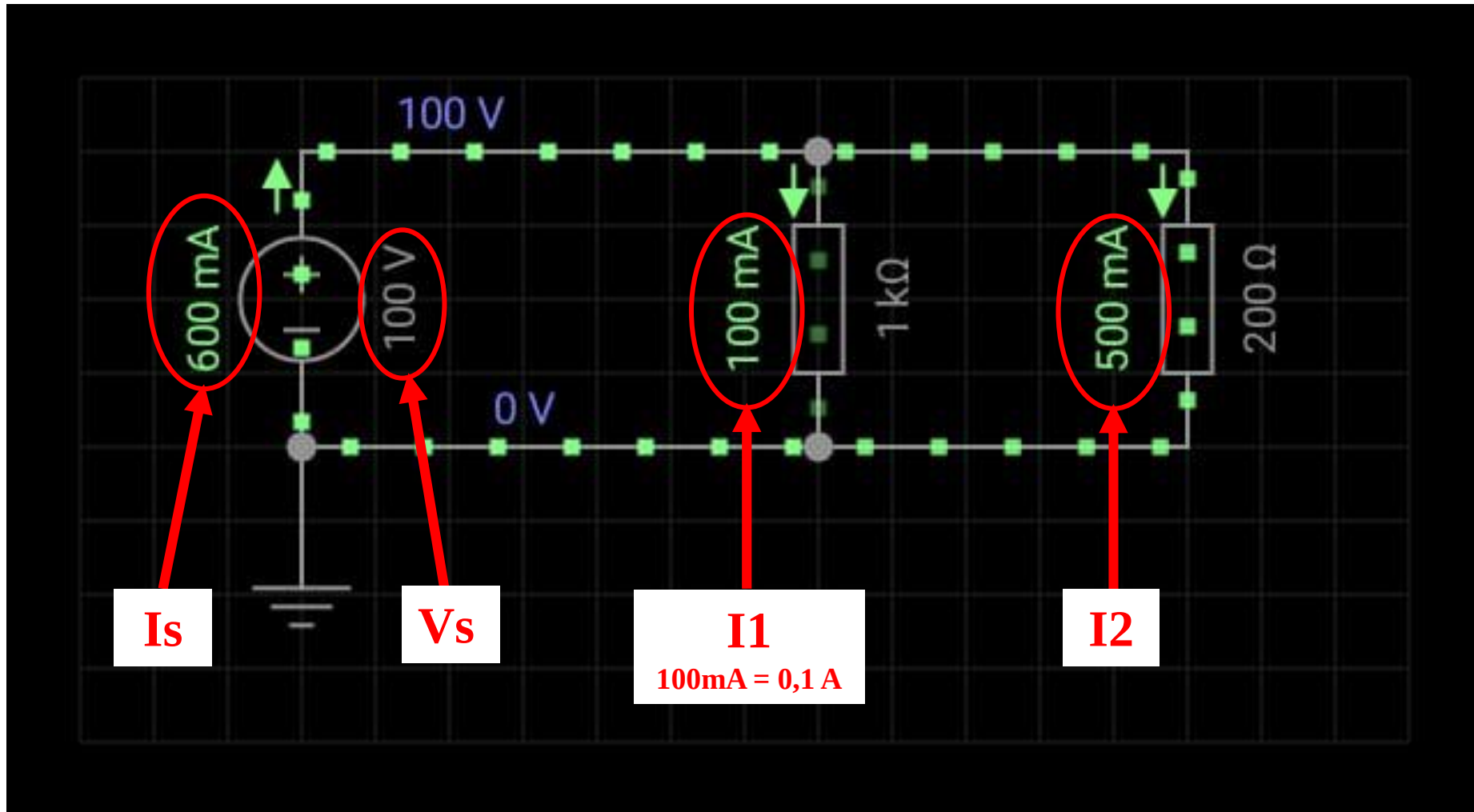


Kegiatan 1.1 : Simulasi

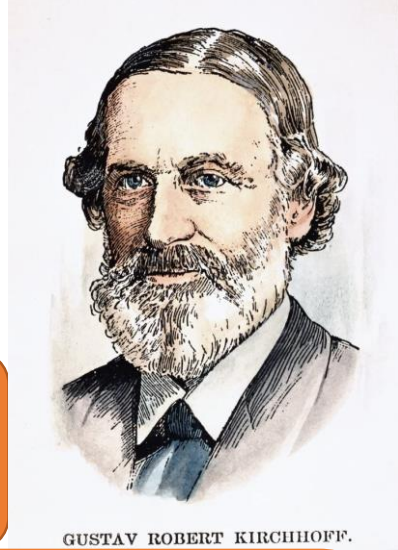


No	Beban	I_1	I_2	I_3	I_4	I_s (<u>Arus yg</u> <u>melalui MCB</u>)
1	R_1					
2	R_1 <u>dan</u> R_2					
3	R_1 , R_2 , <u>dan</u> R_3					
4	R_1 , R_2 , R_3 , <u>dan</u> R_4					

Kegiatan 1 : Cara Membaca Simulasi



HUKUM KIRCHHOFF I

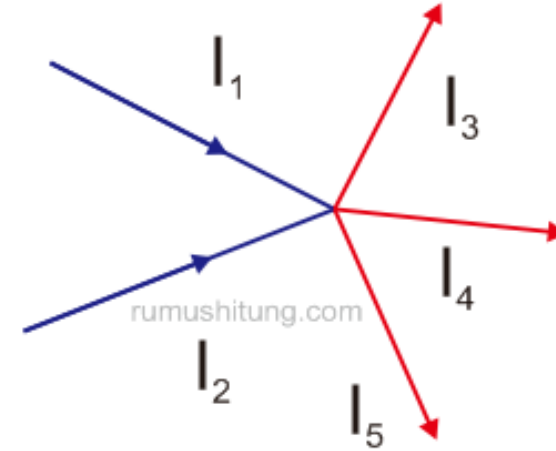


Ditemukan oleh seorang fisikawan Jerman bernama Gustav Robert Kirchhoff

Hukum Kirchhoff 1 berbunyi:

Jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu

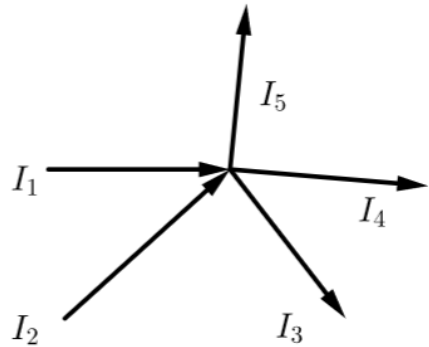
Disebut Juga
Hukum Arus Kirchhoff
(Kirchhoff Current Law)



$$\begin{aligned}\sum I_{Masuk} &= \sum I_{Keluar} \\ I_1 + I_2 &= I_3 + I_4 + I_5\end{aligned}$$

Contoh Permasalahan Hukum Kirchoff I

1. Perhatikan gambar aliran arus listrik berikut ini



Jika $I_1 = 2 \text{ A}$

$I_3 = 1 \text{ A}$

$I_4 = 2 \text{ A}$

$I_5 = 3 \text{ A}$

Berapakah nilai I_2 ?

Jawab :

Diket : $I_{\text{masuk}} \rightarrow I_1 = 2 \text{ A}$, $I_2 = \dots?$

$I_{\text{keluar}} \rightarrow I_3 = 1 \text{ A}$, $I_4 = 2 \text{ A}$, $I_5 = 3 \text{ A}$

Jawab :

$$\sum I_{\text{Masuk}} = \sum I_{\text{Keluar}}$$

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5$$

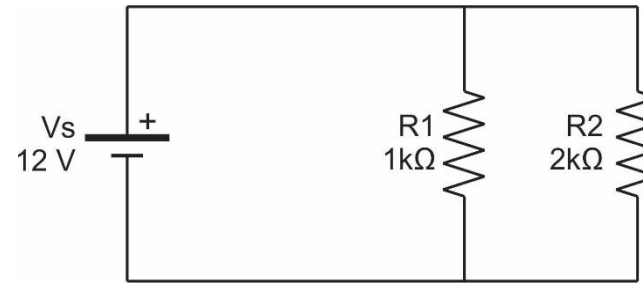
$$I_2 = I_3 + I_4 + I_5 - I_1$$

$$I_2 = 1 + 2 + 3 - 2$$

$$I_2 = 6 - 2$$

$$I_2 = 4 \text{ A}$$

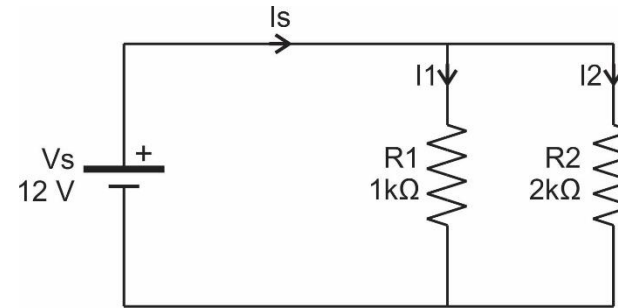
2. Perhatikan gambar rangkaian berikut ini



Berapakah besar arus yang mengalir dari sumber dan ke masing – masing resistor?

Jawab :

a. Menentukan arah arus



b. Menentukan nilai I_2

$$I = \frac{V}{R}$$
$$I_2 = \frac{V_s}{R_2}$$
$$I_2 = \frac{12}{2000}$$
$$= 0,006 \text{ A}$$
$$= 6 \text{ mA}$$

b. Menentukan nilai I_1 (Hukum Ohm)

$$I = \frac{V}{R}$$
$$I_1 = \frac{V_s}{R_1}$$
$$I_1 = \frac{12}{1000}$$
$$= 0,012 \text{ A}$$
$$= 12 \text{ mA}$$

c. Menentukan I_s (Kirchoff I)

$$\sum I_{\text{Masuk}} = \sum I_{\text{Keluar}}$$
$$I_s = I_1 + I_2$$
$$I_s = 12 + 6$$
$$I_s = 18 \text{ mA}$$

Ada yang tau lampu hias ini?



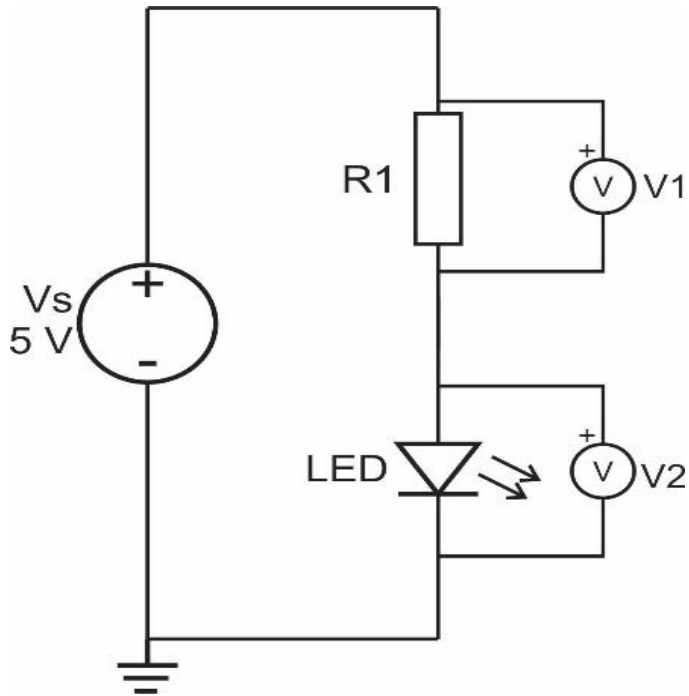
Mengapa kecerahannya bisa berubah-ubah (terang redup)?

Perhatikan Video Berikut



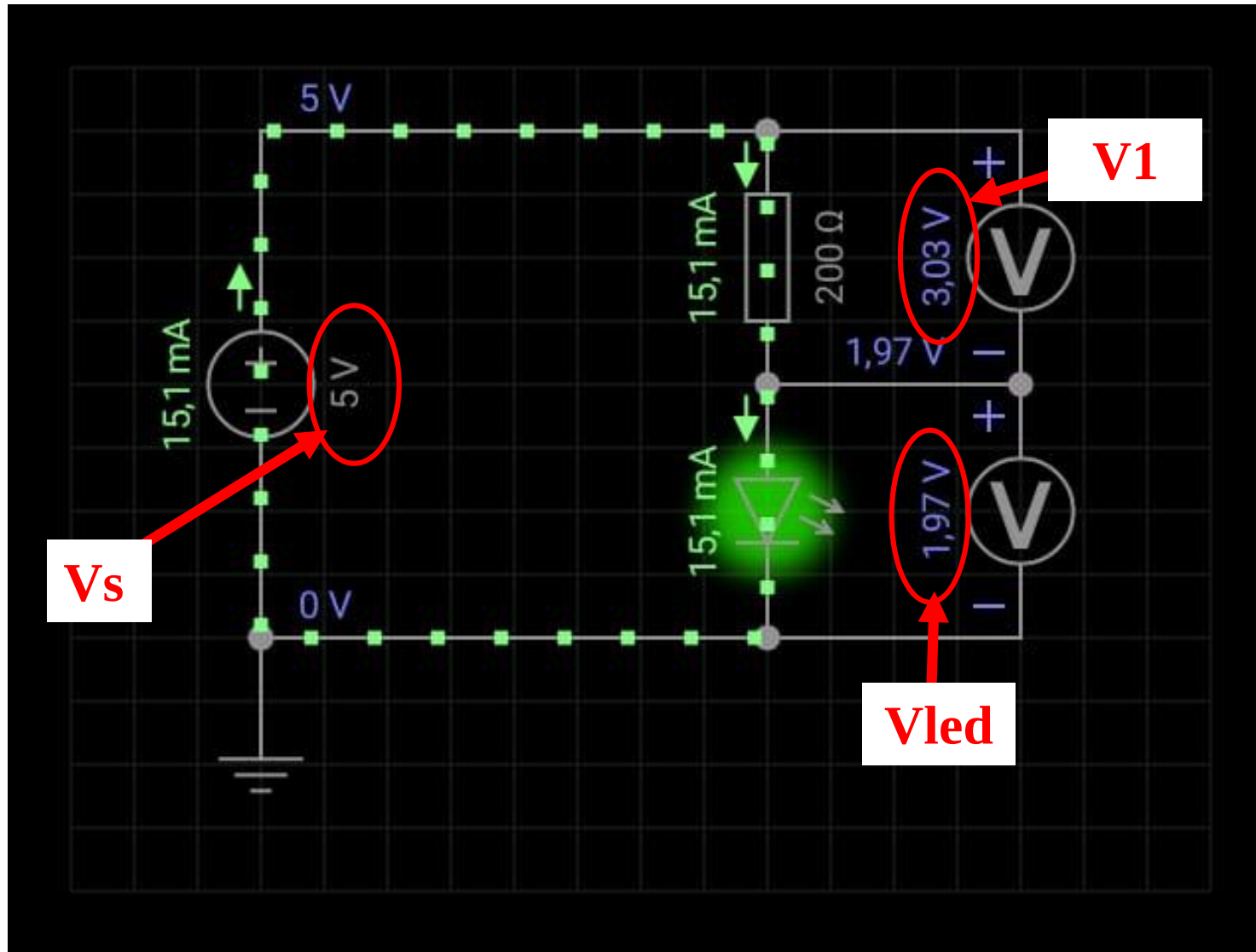
Apa yang menyebabkan
Lampu LED berubah
kecerahannya?

Kegiatan 2 : Simulasi



No	R_1	V_1	<u>V_{led}</u>	V_s	<u>Nyala LED</u> (Mati/ <u>Redup</u> / <u>Terang</u> / <u>Meledak</u>)
1	1k Ω				
2	700 Ω				
3	500 Ω				
4	300 Ω				
5	100 Ω				
6	50 Ω				

Kegiatan 2 : Cara Membaca Simulasi



SELAMAT BEKERJA
JANGAN LUPA PRESENTASI

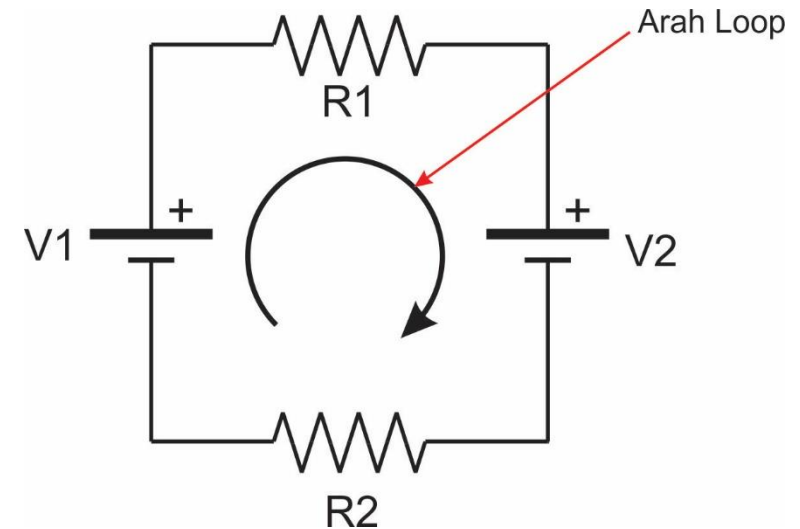


HUKUM KIRCHOFF II

Hukum Kirchoff 2 berbunyi:

**Jumlah aljabar beda potensial
(tegangan) pada suatu rangkaian
tertutup adalah sama dengan nol**

Disebut Juga
Hukum Arus Kirchoff
(Kirchoff Current Law)



$$\sum \varepsilon + \sum IR = 0$$

Keterangan :

$\sum \varepsilon$ = Jumlah Sumber Tegangan (V)

$\sum IR$ = Jumlah penurunan tegangan (V)

I = Arus yang mengalir (A)

R = Hambatan (Ω)

Contoh Permasalahan Hukum Kirchoff II

1. Tentukanlah arah dan besar arus yang mengalir serta besar tegangan pada R1 dan R2

Jawab :

- a. Menentukan Arus

$$\begin{aligned}\sum \varepsilon + \sum IR &= 0 \\ -V_1 + V_2 + IR_1 + IR_2 &= 0 \\ -10 + 5 + 100I + 50I &= 0 \\ -5 + 150I &= 0 \\ 150I &= 5 \\ I &= \frac{5}{150} \\ I &= 0,033 \text{ A} \\ I &= 33 \text{ mA}\end{aligned}$$

- b. Menentukan V_{R1}

$$\begin{aligned}V &= I \times R \\ V_{R1} &= I \times R_1 \\ V_{R1} &= 0,033 \times 100 \\ V_{R1} &= 3,3V\end{aligned}$$

- c. Menentukan V_{R2}

$$\begin{aligned}V &= I \times R \\ V_{R2} &= I \times R_2 \\ V_{R2} &= 0,033 \times 50 \\ V_{R2} &= 1,65V\end{aligned}$$

2. Tentukanlah arah dan besar arus yang mengalir serta besar tegangan pada R1 dan R2

Jawab :

- a. Menentukan Arus

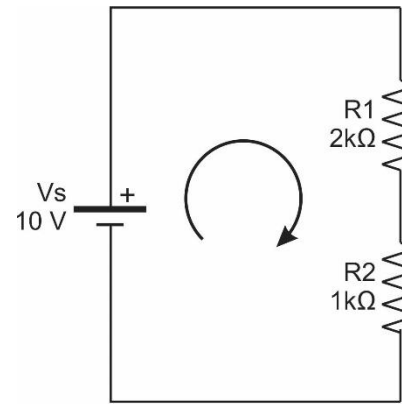
$$\begin{aligned}\sum \varepsilon + \sum IR &= 0 \\ -V_s + IR_1 + IR_2 &= 0 \\ -10 + 2000I + 1000I &= 0 \\ -10 + 3000I &= 0 \\ 3000I &= 10 \\ I &= \frac{10}{3000} \\ I &= 0,0033 \text{ A} \\ I &= 3 \text{ mA}\end{aligned}$$

- b. Menentukan V_{R1}

$$\begin{aligned}V &= I \times R \\ V_{R1} &= I \times R_1 \\ V_{R1} &= 0,0033 \times 2000 \\ V_{R1} &= 6,6V\end{aligned}$$

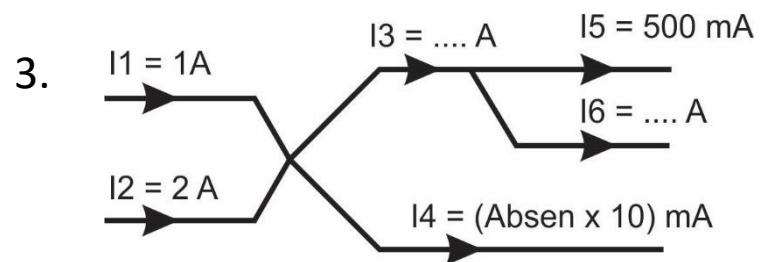
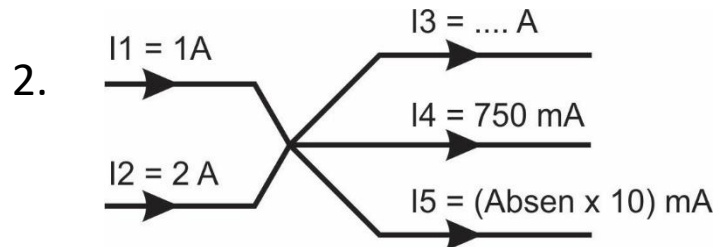
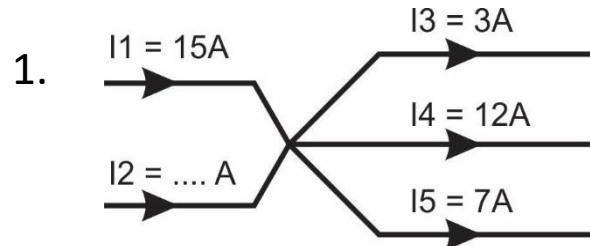
- c. Menentukan V_{R2}

$$\begin{aligned}V &= I \times R \\ V_{R2} &= I \times R_2 \\ V_{R2} &= 0,0033 \times 1000 \\ V_{R2} &= 3,3V\end{aligned}$$



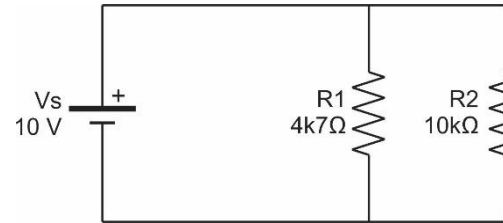
Soal Latihan Hukum Kirchhoff I

A. Tentukanlah nilai arus berdasarkan gambar dibawah ini

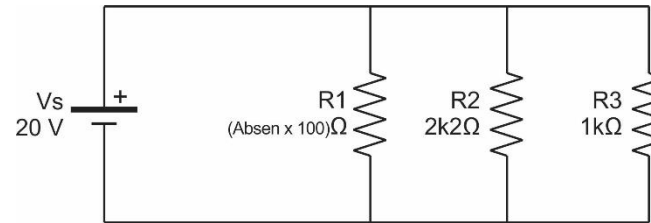


B. Tentukanlah nilai arus yang mengalir berdasarkan gambar rangkaian dan **buktikanlah** melalui simulasi di **Aplikasi Android EveryCircuit**

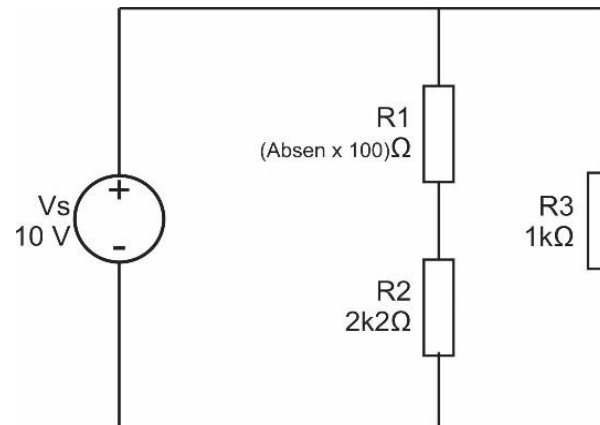
1. Tentukan nilai I_s , I_1 dan I_2



2. Tentukan nilai I_s , I_1 , I_2 , dan I_3



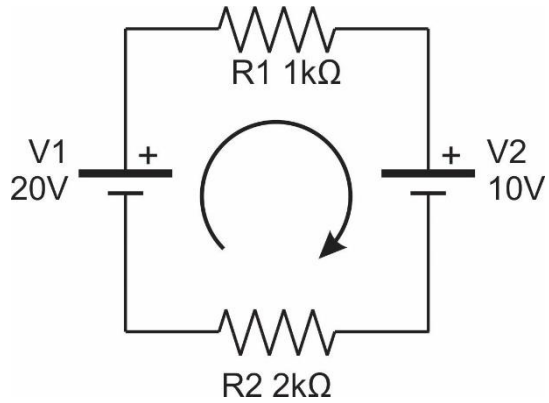
3. Tentukan nilai I_s , I_1 , I_2 , dan I_3



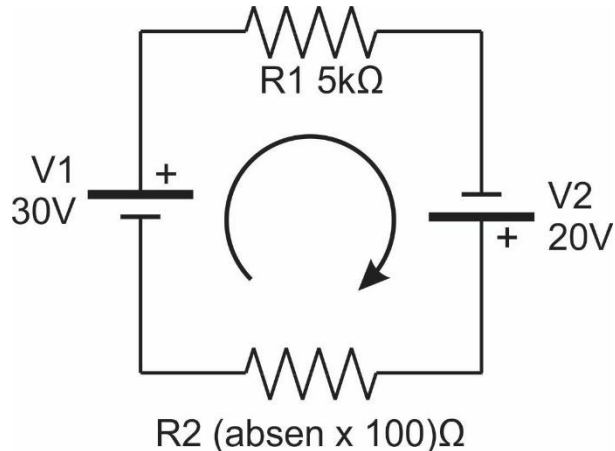
Soal Latihan Hukum Kirchoff II

Tentukanlah nilai arus tegangan yang mengalir dan **buktikanlah** melalui simulasi di **Aplikasi Android EveryCircuit**

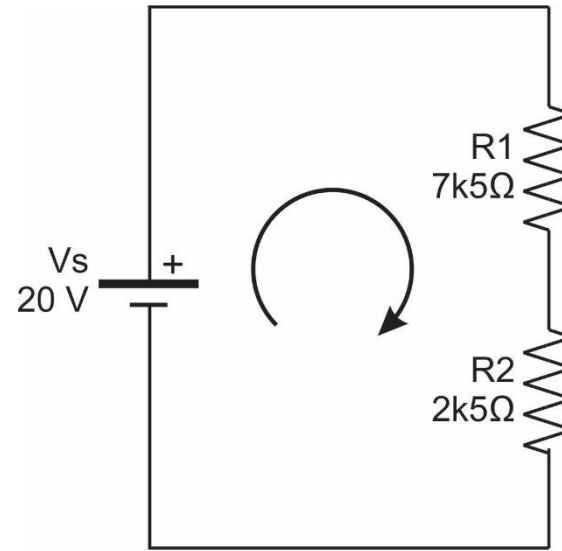
1. Tentukanlah besar arus yang mengalir serta besar tegangan R1 dan R2 rangkaian berikut



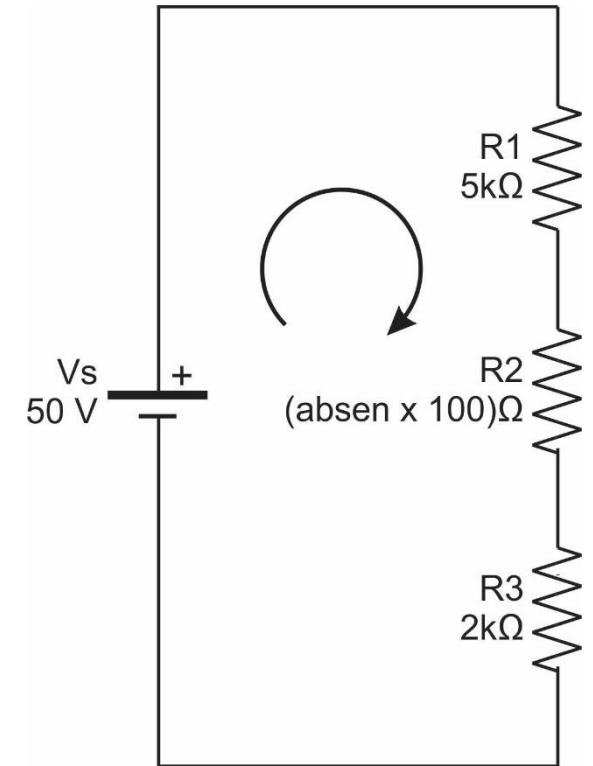
2. Tentukanlah besar arus yang mengalir serta besar tegangan R1 dan R2 rangkaian berikut



3. Tentukanlah besar arus yang mengalir serta besar tegangan R1 dan R2 rangkaian berikut



4. Tentukanlah besar arus yang mengalir serta besar tegangan R1, R2 dan R3.



TERIMA KASIH

